

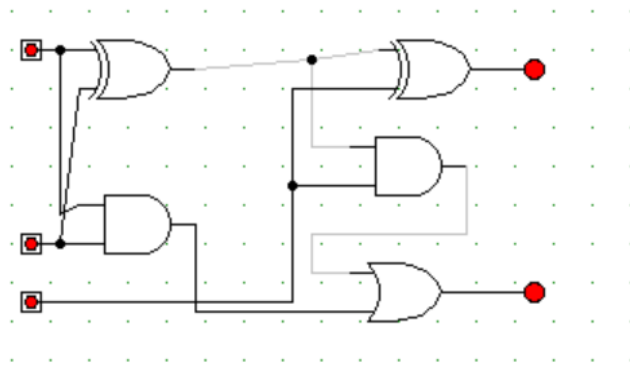
LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom



Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG
2024



tabel kebenaran rangkaian gerbang logika adder

A	B	CARRY IN	SUM	CARRY OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Rangkaian Adder:

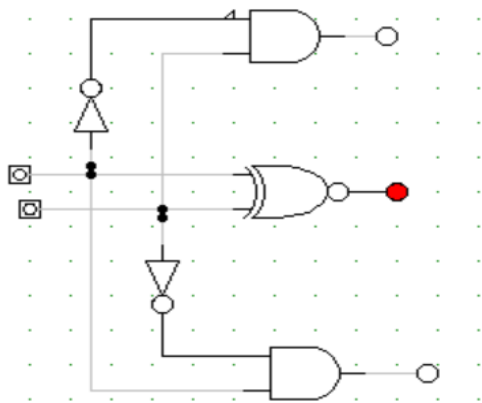
- Rangkaian adder ini terdiri dari gerbang AND, OR, dan XOR.
- Rangkaian digunakan untuk menjumlahkan tiga input biner (Bx, By, dan Ci) menghasilkan Sum dan Carry-out.
- Tabel kebenaran adder menunjukkan hasil operasi penjumlahan untuk setiap kombinasi input.

tabel kebenaran rangkaian gerbang logika Komparator

A	B	A > B	A = B	A < B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Rangkaian Komparator:

- Rangkaian comparator membandingkan dua input biner (Bx dan By).
- Comparator memberikan tiga output yang menunjukkan apakah A lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari B.
- Tabel kebenaran komparator menunjukkan hasil perbandingan untuk setiap kombinasi input.



Tabel kebenaran adder

A	B	CARRY IN	SUM	CARRY OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Table kebenaran komparator

A	B	A > B	A = B	A < B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Rangkaian Adder:

- Tabel kebenaran menunjukkan bahwa rangkaian adder berfungsi dengan benar dalam menjumlahkan tiga input biner, yang penting dalam operasi aritmatika digital.

Rangkaian Comparator:

- Tabel kebenaran menunjukkan bahwa comparator berfungsi dengan benar dalam membandingkan dua input biner, yang digunakan dalam berbagai aplikasi digital.